事故调查处理

青岛市
市南区
市北区
李沧区
崂山区
西海岸新区
城阳区
即墨区
胶州市
平度市
莱西市
高新区

胶州市

胶州市精细化工有限公司“11•24”物体打击一般事故调查报告

发布时间：2016-04-19

2015年11月24日11时10分许，位于胶北街道办事处的胶州市精细化工有限公司内发生一起物体打击事故，造成1人死亡，直接经济损失约100万元。

接到事故报告后，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）的规定，胶州市政府成立了由市政府办公室副主任姜子群任组长、市安全监管局副局长刘世国任副组长，市安全监管局、市监察局、市公安局、市总工会、胶北街道办事处和相关专家派员组成的事故调查组，并邀请市人民检察院派员参加了事故调查工作。调查组经过现场勘察、调查取证、查阅资料和综合分析，查清了事故经过及原因，认定了事故性质和责任，提出了处理意见和防范措施，并取得了一致意见，现将有关情况报告如下：

一、事故发生单位概况

1、胶州市精细化工有限公司

公司住所：青岛胶州市广州北路85号，法定代表人：王某某，注册资本：肆佰万圆整，公司类型：有限责任公司。一般经营范围：有机颜料、有机中间体制造，出口本厂制造的染料中间体、农药中间体、医药中间体等，颜料、染料、中间体的研制和开发。成立日期：1999年7月26日。该公司属于一般化工企业。

该公司现有从业人员25人，总经理王某某，下设办公室、销售部、财务部、研发部、生产4车间等5个部门，其中生产4车间共有7人，车间主任邱某，分为2个班组，通常分为白班和夜班。该公司建立了安全生产责任制和部分安全生产规章制度，但不够完善，安全生产责任制和各项制度落实不到位，该公司主要负责人王某某参加了安全生产教育培训并考试合格，证号：13037N102811619，公司安全管理员由办公室主任逄某某兼任，未取得安全资格证书。

2、事故涉及工艺及原料情况

间氨基苯乙炔（不属于危险化学品），又称3-氨基苯乙炔，简称APA，分子式C8H7N，分子量117.15，熔点27°C，沸点92-93°C，密度1.04（20°C），折射率1.614-1.616，闪点58.9°C（开杯457°C），该物质通常作为抗肿瘤药物中间体。

2015年7月18日前，胶州市精细化工有限公司利用蒸馏釜作为反应釜，将异丙醇、含氮量9%的工业氨水、浓度35%的盐酸和间硝基苯乙炔在常压下进行反应，生产出含量96%-98%的间氨基苯乙炔共600公斤，装入3个塑料桶内。7月18日，因办理环评手续，该公司暂时停产，11月13日复工。

间氨基苯乙炔蒸馏提纯工作流程：将300公斤原料抽到蒸馏釜内，利用导热油（电加热）加热蒸馏釜；到达85°C-90°C时，间氨基苯乙炔开始蒸出，到达100°C开始大量蒸出，最高温度控制在110°C以下；间氨基苯乙炔蒸出后，蒸汽上升通过冷凝器，冷凝器内分布大量直径2厘米的冷凝管，管间使用密度1.04-1.06的盐水（盐水放置在室外水箱内，自然冷却）冷却，此密度的盐水凝固结冰温度为-10°C；间氨基苯乙炔蒸汽通过冷凝器时降温冷凝成为液体流入接收罐中。蒸馏过程约10小时，最终纯度达到99.5%。

蒸馏釜内通常情况为常压或负压，未安装压力表和液位表，仅有釜内温度表。

二、事故发生经过和救援情况

2015年11月24日7时30分，胶州市精细化工有限公司蒸馏房内，生产4车间从业人员张某某、尚某某、高某某开始上班，准备将300公斤间氨基苯乙炔原料进行蒸馏提纯。高某某负责将装有间氨基苯乙炔的塑料桶拉到车间内，尚某某用塑料管把间氨基苯乙炔抽到蒸馏釜内（釜内有负压装置），抽完后，尚桂亭开始加热导热油并注入蒸馏釜内油管对蒸馏釜升温，2个小时后，釜内温度达到100°C-110°C，间氨基苯乙炔开始大量挥发，通过用盐水冷却的冷凝器后，气体冷却成液体流入接收罐。10时许，车间主任邱某例行巡查时，发现出料很慢而且有固体，判断是冷凝器堵塞，邱某就给公司技术员宋某某打了电话，宋某某赶到现场后2人讨论认为可能是天气变冷、盐水温度过低，导致间氨基苯乙炔通过冷凝器时发生凝固将其堵塞，应该换成水冷却，但正准备采取措施时发现出料又正常了，宋某某与邱某就离开了车间。

10时30分许，尚某某发现蒸馏釜内温度持续升高，达到约140°C，于是停止加热，将热油控回并将冷油注入，约15分钟后温度无明显下降，尚某某就将冷凝器内的盐水抽回，打算用塑料管接通车间东面的井水降温。11时10分许，张某某去领手套和工具，尚某某在水井处查看水压，此时蒸馏釜内压力逐步增大，最终超出其耐受极限，发生物理性爆炸，顶盖飞出砸伤在车间门口的高元绪头部，致其当场死亡。

事故发生后，公安机关对该公司主要负责人王某某、4车间主任邱某、现场人员张某某和尚某某进行了调查询问。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

本次事故共造成高某某1人死亡，直接经济损失100万元。

四、事故原因和事故性质

1、直接原因

胶州市精细化工有限公司未针对间氨基苯乙炔的蒸馏提纯工作制定专门的工艺流程和安全操作规程，未进行危险因素分析、未制定应急处置方案，在温度低于零下（当日有强冷空气来袭，阴有阵雪，伴有五六级大风）的情况下仍然使用盐水冷却，导致冷凝器温度过低，间氨基苯乙炔蒸汽通过时凝结成液体后又继续凝固堵塞了管道。公司4车间主任邱某、技术员宋某某虽然分析出冷凝器堵塞原因，但未采取果断措施，随后也未再过问，导致蒸馏釜内温度过高、压力持续增大，最终导致事故发生。

2、间接原因

胶州市精细化工有限公司安全生产责任制和安全生产规章制度不完善、落实不到位，未对从业人员进行安全生产教育培训和安全技术交底，未按规定组织安全检查和隐患排查治理，未制定生产安全事故应急救援预案。

3、事故性质

本次事故是一起因企业未制定工艺流程和安全操作规程、应急处置不当导致的一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定和对责任者的处理建议

1、胶州市精细化工有限公司在气温较低的情况下错误使用盐水降温，出现堵塞时未及时进行更正和调整，情况持续恶化时应对措施不当，安全生产责任制和安全生产规章制度不完善、落实不到位，未对从业人员进行安全生产教育培训和安全技术交底，未按规定进行安全检查和隐患排查治理，未针对间氨基苯乙炔的蒸馏提纯生产工艺进行危险因素分析、制定安全操作规程和应急处置方案，未制定生产安全事故应急救援预案等是导致事故发生的主要原因，对事故发生负主要责任，建议市安全监管局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项的规定对其实施行政处罚。

2、胶州市精细化工有限公司法定代表人王某某，是该公司安全生产第一责任人，未按规定组织健全安全生产责任制和安全生产规章制度、未按规定组织进行安全检查和事故隐患排查治理、未按规定组织制定并实施安全生产教育培训、未组织制定生产安全事故应急救援预案是导致事故发生的原因之一，对事故发生负领导责任，建议市安全监管局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项的规定对其实施行政处罚。

3、建议胶州市精细化工有限公司对该事故负有责任的相关技术和管理人员，按照事故处理“四不放过”原则及公司的有关规定进行处理，并报市安全监管局备案。

4、2014年6月10日胶州市安全监管局下发《关于深入对一般化工、医药企业摸底排查的通知》，2015年8月14日胶州市政府安委会下发《关于全面开展生产经营储存使用危险化学品企业安全生产排查整治活动的通知》，但胶北街道办事处2次均未将胶州市精细化工有限公司上报。胶北街道办事处对辖区内化工企业排查摸底不彻底，工作存在疏漏，相关人员存在工作失职的问题。根据《胶州市党政机关及其工作人员作风和效能问责暂行办法》第四条、第六条之规定，建议胶州市人民政府对胶北街道办事处进行通报批评并责令其作出书面检查；建议责成胶北街道办事处对负责排查摸底工作的安监办负责人庄某某及分包胶州市精细化工有限公司的包企业干部张某某进行诫勉谈话，并将书面检查和诫勉谈话记录报市安委会备案。

六、事故防范和整改措施

（一）胶州市精细化工有限公司，认真总结此次事故的教训，并落实以下几方面整改措施：

1、认真建立并落实安全生产责任制、安全管理制度，制定完善各类生产、试验工艺的安全操作规程，教育督促从业人员认真学习并遵守；进行新工艺或新材料的生产试验前，必须进行相应的危险因素分析、制定相应的应急处置措施，从业人员必须了解并严格遵守；制定并完善生产安全事故应急救援预案，定期组织演练；加强对从业人员的安全生产教育培训和安全技术交底，提升从业人员的安全意识和操作水平。

2、切实把安全生产放在首位，落实安全生产主体责任，全面查找公司在安全管理方面存在的问题和不足，全面排查治理事故隐患，确保安全生产。

（二）胶北街道办事处要深刻吸取此次事故经验教训，加大辖区内生产经营单位的摸查力度，有效的掌握各类生产经营单位的真实状况，并根据相关要求及时报送有关部门和单位；加强执法队伍建设，有效提升执法检查水平，打造一支素质、水平皆过硬的队伍，要查得出隐患、落实得了整改；加强执法检查力度，充分落实企业主体责任，及时消除事故隐患，确保安全生产。

胶州市精细化工有限公司“11?24”

物体打击一般事故调查组

2016年3月22日

Copyright © 2014 青岛市应急管理局 All Rights Reserved.



鲁公网安备 37020202001492号 鲁ICP备05038584号 政府网站标识码 3702000006

地址：青岛市香港中路17号 邮编：266071 电话：0532-85913578

邮箱：qdsyjj@qd.shandong.cn网站地图